情報システム基礎実習｜中間発表

単位ノート

修得単位の確認から、
次の履修候補まで。

新潟大学 工学部
知能情報システムプログラム・2025年度入学

2026.10.28 / 実装・テストまでの進捗

見える

修得状況と必要な条件

わかる

不足・要確認の理由

探せる

空き時間の教養候補

「合計」だけでは、次の履修を決めにくい

想定ペルソナ：進級・卒業までの見通しを知りたい学生本人

基準となる利用者

知能情報の2年生

大学のCSVを持っている
自分のPCで使いたい

1

区分が複雑

必修・選択必修・選択を
自分で照合する

2

次の行動が必要

不足する区分と
空き時間を結び付けたい

目標：CSVから「現在地 → 必要なこと → 次の授業」まで見通せる

MVPで欠かせない3つの機能

最優先の「CSV送信 → 解析 → 表示」を土台に、履修検討までつなげる

01 成績CSV

修得状況を集計

入力：大学の成績CSV
出力：合計・区分・科目一覧

02 入学年度別の規則

必要条件と照合

入力：集計結果＋規則
出力：充足・不足・要確認

03 履修表＋公開カタログ

次の教養を探す

入力：年度・ターム・曜限
　　成績／履修表CSV
出力：候補と不足への効果

今回の対象外：成績予測・GPA分析・認証・専門科目の推薦

M・C・Vを分け、JSON APIでつなぐ

画面の作り替えと、学務規則の変更を切り離す

V

ブラウザー

CSVの選択・送信
単位・時間割・科目一覧
メモリ上の表示状態

⇄

C

Python / FastAPI

CSV解析 → 分類
単位配賦・要件判定
候補の時間・不足照合

⇄

M

データモデル

成績・履修表：メモリのみ
規則：入学年度別JSON
開講：開講年度別JSON

ファイルは multipart/form-data で送信、判定結果はJSONで返却
フロントエンドでは単位配賦・学務判定を再実装しない

学生データと、再利用する公開データを分ける

入学年度の「規則」と、開講年度の「授業情報」は別の軸

利用中だけ保持する

成績：科目・単位・合否・区分
履修表：開講番号・年度・ターム・曜限
学生情報・解析結果はメモリのみ

CSV原本・学生情報を保存しない

公開情報として共有する

規則：入学年度 × プログラム
専門科目マスター：分類・必修確認
開講カタログ：開講年度 × 科目

年度が変わっても既存規則を残す

開講1科目＝開講番号／科目名／単位／区分／ターム／曜限

単位を「重複させず」、結論の不確かさも残す

CSVの値を検証 → 分類 → 配賦 → 条件別判定 → 総合判定

取得済み ＝ 合否が「合」 かつ 有効な単位数がある

必修へ充当 → 選択必修へ充当 → 残りを選択へ

例：対象13単位 → 選択必修10単位 ＋ 選択3単位
同じ10単位を、選択枠へもう一度加算しない

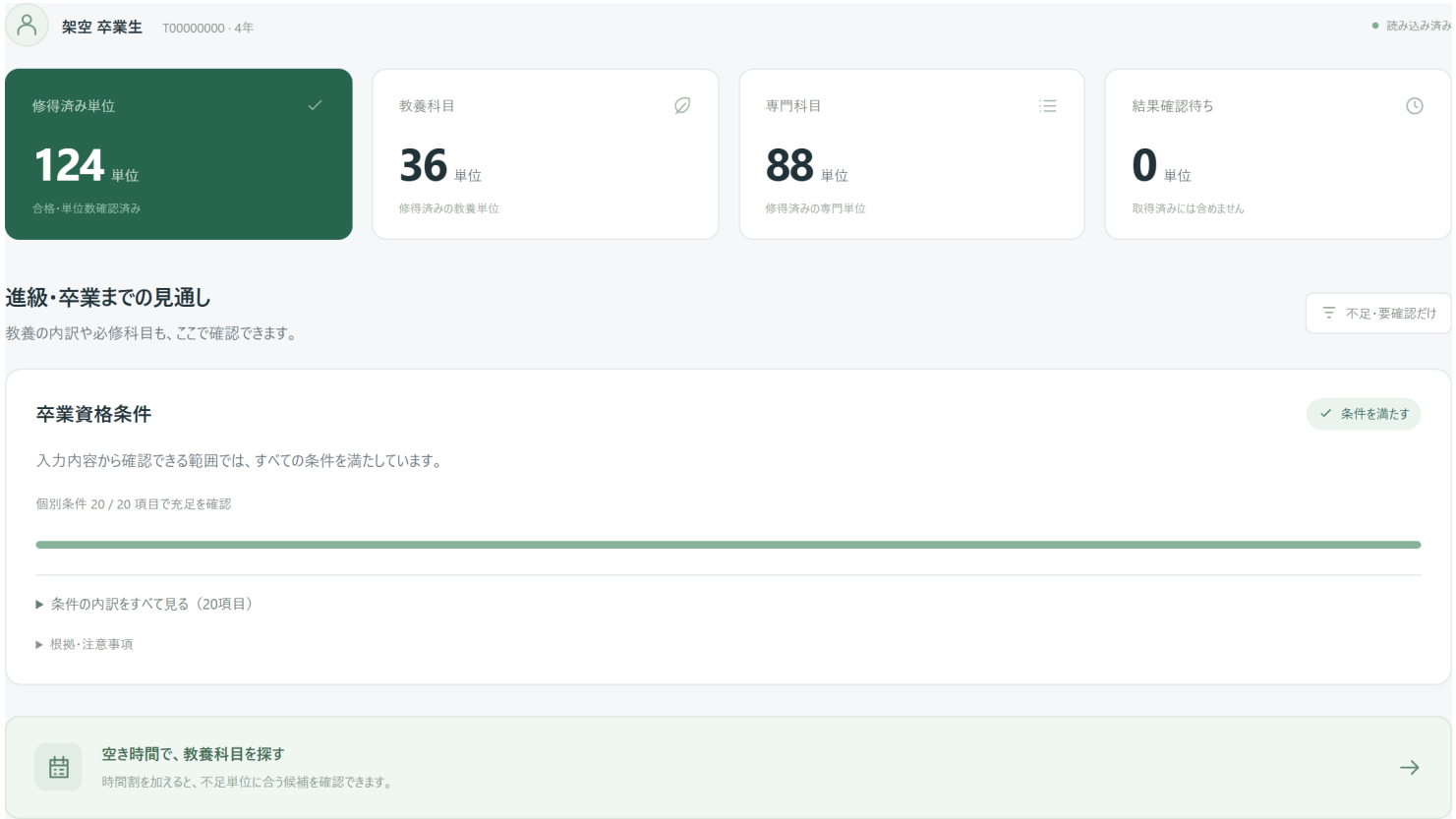
充足
全条件を確認できた

不足
確定した不足がある

要確認
結論に必要な情報が不足

現在地を先に、条件の内訳は必要なときに

実画面：架空の4年生・卒業確認用CSV（実在する学生情報は不使用）



124 単位

教養36 ＋ 専門88
個別必修16科目も確認

迷わない順序

① 合計・内訳
② 総合判定
③ 開いて理由を確認

「時間から探す」と「不足から探す」を分ける

マスをクリックして候補を閲覧し、成績と照合して不足への効果を確認



時間から：ターム・曜日・時限を選ぶ

不足から：成績CSV ＋ 履修表CSVで照合

中級EAP(Writing) 2 単位

英語（英語）

月曜3限 / 月曜4限　263G0655

教養系 選択（必修・選択必修への充当後）：不足 8 → 6 単位

教養系科目 計：不足 8 → 6 単位

修得単位 総計：不足 90 → 88 単位

修得済みを除外
時間重複を除外
1科目ずつ効果を比較

教養が充足済みなら、教養を薦めない

正解を定義し、修正のたびに確かめる

2026-10-28の検証記録。テストには架空データだけを使用

364 Python自動テスト

CSV解析・分類・配賦・API・配布

75 ブラウザー確認項目

従来42 ＋ 試作33／表示・操作・連携

34単位の架空1年生

第2年次進級：条件を満たす

124単位の架空卒業例

卒業・必修16科目：条件を満たす

不明値・境界値

未知を0や不合格へ変換しない

バグの再現 → 公式資料・要件との照合 → 修正 → 回帰テスト

API契約を境に、分業へ移れる状態へ

現在の試作は、引き継ぎ文書とHTTP応答を使って接続・表示を確認した

実装・確認済み

CSV解析・進級／卒業の参考判定
時間割からの教養閲覧・不足探索
分離した試作フロントエンド
Git clone ＋ Dockerで初回起動

次に取り組む

実際の利用者からのフィードバック
API応答スキーマ・型の整備
別年度・プログラム追加時の規則検証
認証・分析・予測は必要に応じて検討

担当境界：フロント＝操作・表示・メモリ管理／バック＝CSV検証・判定・探索

次は、学生が迷わず使えるかを確かめる

計画案：中間発表の意見を反映し、11/25の最終発表へ

11/4	11/11	11/18	11/25
意見を反映	分業後の連携確認	発表リハーサル	最終発表

フィードバックをいただきたいこと

① 不足と「要確認」の違いは伝わるか？
② 時間から探す／不足から探す操作は分かりやすいか？

質疑 5分 → 指摘を整理し、対応の優先度を決める 5分

APIは機能ごとに独立して呼び出せる

CSVをmultipartで送り、判定・候補はJSONで受け取る

GET /api/v1/rule-profiles	対象カリキュラムと規則の公開情報
POST /api/v1/reports	成績CSV → 集計・学年別要件・判定
POST /api/v1/timetables	履修表CSV → 年度・ターム・占有曜限
GET /api/v1/recommendation-catalogs	候補を検索できる年度・プロファイル
POST /api/v1/recommendations	時限指定 → その時間の教養候補
POST /api/v1/recommendation-searches	成績＋履修表 → 不足を補う教養候補

元CSVは各APIが再検証／レポートID・Cookie不要／学生データはメモリのみ
API形式の詳細は引き継ぎ文書を正本とする

対象範囲と、まだ保証できないこと

学務判定は参考情報。未知の条件を推測して「充足」にしない

学務判定

2025年度入学・知能情報の規則
留年・編入なしを前提
留学生代替・早期卒業等は対象外
他プログラム専門→教養選択は
利用者指定の独自方針

教養の候補探索

2026年度・代表63開講／85/100枠
集中・時限未定等は対象外
学年では候補を変更しない
履修許可・先修条件は未確認
順位付け・履修計画最適化は未実装

根拠と、同じ状態を確認する方法

発表内容は2026-10-28時点。画面例はすべて架空データ

確認した資料

授業配布資料：中間発表 PM（p.3–5）
要件：docs/requirements.md
設計：docs/architecture.md
学務根拠：docs/academic-rules.md
API：docs/data-contract.md ほか
検証：docs/testing.md §25

クローン後に起動

docker compose up --build

localhost:8000/prototype/
架空CSV3点をGitに同梱
追加の手渡しZIPは不要